

Documentação Técnica: Sistema de Gestão de PetShop

Ana Andrade

Gustavo Schuck

Thiago Vivian Motter

Joaçaba

2026

1. Introdução

Este documento descreve as especificações técnicas e funcionais do Sistema de Gestão de PetShop, baseando-se nos diagramas de análise e projeto. O sistema visa automatizar processos de agendamento de serviços, vendas de produtos e gestão de atendimentos clínicos e estéticos para animais de estimação.

2. Diagrama de Casos de Uso

O sistema interage com três atores principais: **Cliente**, **Funcionário** e **Administrador**.

2.1. Funcionalidades por Ator

- **Cliente:**

- Solicitar agendamento de serviços.

- Visualizar seus próprios Pets.

- **Funcionário:**

- Cadastrar Clientes e Pets.

- Confirmar agendamentos.

- Realizar e registrar atendimentos.

- Registrar observações clínicas do Pet.

- **Administrador:**

- Gerenciar produtos (estoque).

- Gerenciar serviços e preços.

3. Diagrama de Classes (Modelo Conceitual)

O sistema é composto pelas seguintes entidades centrais:

- **Cliente:** Armazena dados pessoais (nome, telefone, email, endereço) e histórico de cadastro.
- **Pet:** Registra as características do animal (espécie, raça, sexo, peso, cor). Possui um relacionamento direto com um Cliente.
- **Agendamento:** Controla a agenda (data, horário, status) vinculando um Pet a um Serviço e a um Funcionário.
- **Serviço:** Define os tipos de atendimentos disponíveis (nome, descrição, preço, duração).

- **Atendimento:** Registro detalhado do que foi realizado durante o agendamento, incluindo observações técnicas.
- **Produto e Venda:** Gerencia o comércio de itens físicos, controlando o estoque e registrando pagamentos.

4. Diagrama de Atividades (Fluxo de Agendamento)

O fluxo principal de agendamento segue a lógica:

1. **Início:** O cliente solicita o agendamento.
2. **Verificação:** O sistema verifica se o cliente já possui cadastro.
Se não: Redireciona para o fluxo de "Cadastrar Cliente".
3. **Seleção:** O usuário seleciona o serviço desejado e a forma de pagamento.
4. **Disponibilidade:** O sistema verifica se o horário está disponível.
Se não: O usuário deve escolher outro horário.
5. **Finalização:** O agendamento é criado, confirmado e o fluxo termina.

5. Diagrama de Sequência

Descreve a interação dinâmica entre os objetos para a "Solicitação de Agendamento":

1. O **Cliente** solicita o agendamento ao **Sistema**.
2. O **Sistema** envia uma mensagem para o objeto **Pet** para verificar a validade do animal.
3. O **Sistema** invoca o método `criarAgendamento()` no objeto **Agendamento**.
4. O **Sistema** consulta o **Funcionário** para `Verificar Disponibilidade()`.
5. Após a validação, o **Sistema** envia a `confirmarAgendamento()` para o **Cliente**.
6. O processo encerra com o `registrarPagamento()` enviado ao **Funcionário**.

6. Modelo de Banco de Dados (DER)

As tabelas e relacionamentos seguem a estrutura de chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK):

Tabela	Descrição	Relacionamentos Principais
CLIENTE	Dados do proprietário	1:N com PET e VENDA
PET	Dados do animal	N:1 com CLIENTE, 1:N com AGENDAMENTO

SERVICO	Catálogo de serviços	1:N com AGENDAMENTO
FUNCIONARIO	Dados da equipe	1:N com AGENDAMENTO
AGENDAMENTO	Tabela associativa de serviços	FKs para PET, SERVICO e FUNC
VENDA	Registro de transações comerciais	FK para CLIENTE, 1:N com ITEM_VENDA
PRODUTO	Inventário de mercadorias	1:N com ITEM_VENDA

7. Regras de Negócio Importantes

1. **Integridade do Pet:** Um Pet não pode ser cadastrado sem um Cliente responsável.
2. **Concorrência de Agenda:** O sistema deve impedir dois agendamentos no mesmo horário para o mesmo funcionário.
3. **Estoque:** A cada VENDA confirmada, a quantidade_estoque na tabela PRODUTO deve ser decrementada automaticamente através da relação em ITEM_VENDA.
4. **Histórico:** Observações registradas em Atendimento não podem ser excluídas, apenas visualizadas para garantir o histórico médico do animal.